40

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ҚЫСЫМ

Есептер шығару. Гидравликалық машиналар

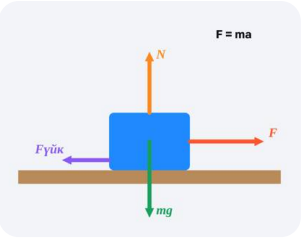
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Домкраттың үлкен поршенінің диаметрі кішісінен 10 есе артық. Күштен неше есе ұтамыз – 10 бе, әлде 100 бе?

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$F_2/F_1 = S_2/S_1 = (d_2/d_1)^2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
F_2	күш	Н
F_1	_____	_____
S_2	аудан	м^2
S_1	_____	_____

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

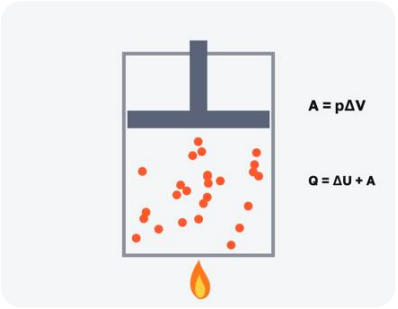
1. **Паскаль заңы:**
   - (A) Газда қысым болмайды
   - (B) Сұйыққа түсірілген қысым барлық бағытта бірдей беріледі
   - (C) Қысым тереңдікке тәуелсіз
   - (D) Қысым тек төмен беріледі

2. **Сұйықтың тереңдіктегі қысымы:**
   - (A) p = F·S
   - (B) p = mg
   - (C) p = ρ/gh
   - (D) p = ρgh

3. **Судың 10 м тереңдіктегі қысымы (атмосферасыз):**
   - (A) 100 кПа
   - (B) 1 кПа
   - (C) 10 кПа
   - (D) 1000 кПа

4. **Қатынас ыдыстардағы біртекті сұйық деңгейі:**
   - (A) Әрқашан әртүрлі
   - (B) Бірдей
   - (C) Кең түтікте жоғары
   - (D) Жіңішке түтікте жоғары

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Кіші поршень ауданы 2 см², үлкені 400 см². Күштен ұтысты тап.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Престің үлкен поршені 1500 кг жүкті көтеру үшін кіші поршеньге 300 Н күш түсіріледі. Аудандар қатынасы қандай?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Кіші поршень бір жүріс кезінде 10 см төмендейді (S_1 = 4 см²); үлкен поршень (S_2 = 200 см²) 5 см көтерілу үшін неше жүріс керек?

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A 5 есеп.
B Гидравликалық машинаға 2 есеп құрастыру.
C Экскаватордың гидравликасы туралы сызба.

Мұғалімге: жауаптар

Есептер шығару. Гидравликалық машиналар

Формула $F_2/F_1 = S_2/S_1 = (d_2/d_1)^2$: F_2 — күш, Н; F_1 — күш, Н; S_2 — аудан, м²; S_1 — аудан, м²

Тест: 1 — B, 2 — D, 3 — A, 4 — B

A деңгейі: k = 200.

B деңгейі: S_2/S_1 = 15 000/300 = 50.

C деңгейі: Бір жүрісте h_2 = 10·4/200 = 0,2 см; 5/0,2 = 25 жүріс.